

Laporan Akhir Computing Project Powered Face Recognition Surveillance System - Dashboard



Disusun Oleh :

Firdha Agustya Rimawan	1304211042
Heryoka Kurniawan	1301210108
Fadhilah Kartika Firdausi	1301223180
Dwiko Muhammad Luthfi	1301210252
Rendika Tahir Ahmad	1304211041

**Program Studi S1 Informatika Reguler dan Program Studi S1
Informatika PJJ
Fakultas Informatika
Universitas Telkom
2025**

Abstrak

Dalam era digital saat ini, kebutuhan akan sistem pengawasan yang cerdas dan efisien semakin meningkat, terutama di lingkungan dengan skala pengawasan besar seperti area publik, perkantoran, dan fasilitas penting. Proyek ini mengembangkan sebuah sistem dashboard pengawasan CCTV berbasis web yang dilengkapi teknologi kecerdasan buatan (AI), dengan fokus utama pada pengenalan wajah dan deteksi kejadian mencurigakan secara otomatis. Sistem ini dirancang untuk memudahkan tim keamanan dalam memantau aktivitas melalui antarmuka yang intuitif, responsif, dan informatif.

Dashboard dikembangkan menggunakan framework SvelteKit untuk memastikan performa frontend yang cepat dan ringan, sementara backend menggunakan FastAPI yang efisien dalam menangani permintaan API berkecepatan tinggi dan real-time. Proses komunikasi real-time, seperti pengiriman notifikasi AI atau status kamera, dilakukan menggunakan WebSockets dan sistem publish-subscribe. Untuk penyimpanan data, digunakan PostgreSQL yang dioptimalkan dengan ekstensi pgvector untuk menyimpan embedding wajah, serta Redis untuk mendukung kecepatan akses data sementara.

Fitur utama dalam sistem ini mencakup: pemantauan langsung video dari ribuan kamera CCTV (melalui protokol WebRTC), sistem peringatan otomatis untuk kejadian seperti deteksi wajah blacklist, objek mencurigakan, dan gerakan tidak biasa; log kehadiran berdasarkan hasil pengenalan wajah; pencarian data wajah berdasarkan gambar atau riwayat; pemutaran ulang video kejadian penting; pelaporan berbasis analitik keamanan; serta manajemen pengguna dan peran akses (RBAC). Antarmuka pengguna juga menyediakan tampilan statistik sistem, riwayat alert, serta status kesehatan sistem dan kamera.

Sistem ini dirancang dengan memperhatikan aspek skalabilitas, performa, dan keamanan. Melalui penerapan autentikasi OAuth2 dan JWT, serta pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna, keamanan data dan operasional sistem tetap terjaga. Hasil akhir dari pengembangan menunjukkan bahwa dashboard mampu memberikan solusi pengawasan yang efektif, dapat diskalakan, dan mendukung pengambilan keputusan secara cepat dalam situasi kritis. Dengan mengintegrasikan teknologi AI dan desain antarmuka modern, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan di berbagai skenario implementasi.

Kata kunci: Sistem pengawasan, pengenalan wajah, CCTV, kecerdasan buatan, dashboard web, FastAPI, SvelteKit, real-time monitoring, WebRTC, sistem keamanan.

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi, penggunaan sistem pemantauan berbasis kamera CCTV telah menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di berbagai area publik dan privat. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk merekam video, tetapi juga untuk memberikan pemantauan secara real-time dengan bantuan Kecerdasan Buatan (AI).

Sistem CCTV tradisional hanya menghasilkan rekaman video yang perlu dianalisis secara manual oleh petugas. Hal ini seringkali membutuhkan waktu yang lama dan kurang efektif dalam merespons kejadian-kejadian penting secara cepat. Dengan menggunakan teknologi AI, terutama dalam hal deteksi wajah, deteksi objek, dan analisis perilaku, sistem dapat lebih cepat dalam memberikan respons terhadap ancaman atau kejadian yang terjadi di area yang diawasi.

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Pemantauan CCTV dengan Kecerdasan Buatan yang dapat melakukan deteksi wajah, deteksi objek, serta memberikan notifikasi real-time kepada pengelola sistem apabila ada kejadian yang mencurigakan. Selain itu, sistem ini dirancang untuk memungkinkan pengelolaan video streaming secara langsung dari kamera CCTV dan memberikan laporan berbasis analisis data visual.

1.2 Tujuan

Proyek ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan sistem pemantauan CCTV yang dapat memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemantauan.
2. Menerapkan deteksi wajah untuk mengenali individu yang terekam oleh kamera CCTV, terutama untuk keamanan dan pelacakan.
3. Menggunakan AI untuk mendeteksi objek mencurigakan atau aktivitas abnormal, seperti orang yang tidak dikenal atau objek yang ditinggalkan.
4. Menyediakan notifikasi real-time kepada petugas keamanan jika ada kejadian atau ancaman yang terdeteksi.
5. Membuat dashboard monitoring yang dapat menampilkan video streaming secara langsung dari kamera CCTV dan memberikan kontrol atas sistem pemantauan.

1.3 Manfaat

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem pengawasan CCTV berbasis AI ini, baik secara akademik maupun praktis, antara lain:

1. Peningkatan Keamanan dan Kecepatan Respons

Sistem pengawasan berbasis AI memungkinkan deteksi ancaman secara otomatis dan real-time. Dengan pengenalan wajah dan analitik cerdas, sistem ini dapat mendeteksi kehadiran orang yang tidak dikenal atau terdaftar dalam daftar hitam, serta memberikan pemberitahuan kepada petugas keamanan dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini mengurangi waktu respons dan meningkatkan efektivitas tindakan yang dapat diambil.

2. Peningkatan Efisiensi Operasional

Dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah dan AI, sistem ini mengurangi beban kerja petugas keamanan dalam memantau kamera CCTV. Tidak lagi diperlukan pemantauan manual 24/7, karena sistem ini dapat secara otomatis mengidentifikasi kejadian penting dan memberikan notifikasi. Ini memungkinkan petugas keamanan untuk lebih fokus pada tugas yang memerlukan intervensi langsung.

3. Penyimpanan dan Analisis Data yang Efisien

Sistem ini menyediakan kemampuan penyimpanan dan pencarian video yang efisien, memungkinkan rekaman kejadian disimpan dengan metadata lengkap (tanggal, waktu, lokasi). Selain itu, fitur analitik memberikan wawasan tentang pola-pola keamanan, seperti deteksi kerumunan atau pergerakan yang tidak biasa, yang dapat digunakan untuk merencanakan tindakan preventif.

Dengan berbagai manfaat tersebut, Sistem Pengawasan CCTV dengan Pengenalan Wajah Berbasis AI memberikan solusi yang sangat efisien dan efektif untuk meningkatkan tingkat keamanan dan operasional di berbagai jenis fasilitas, baik itu gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, area publik, maupun area sensitif lainnya.

1.4 Ruang Lingkup

Proyek ini berfokus pada pengembangan dashboard untuk sistem pemantauan CCTV. Meskipun sistem secara keseluruhan mungkin mencakup fitur Kecerdasan Buatan (AI) sebagaimana disebutkan dalam latar belakang dan tujuan, proyek ini secara khusus hanya meliputi pengembangan dashboard tanpa melibatkan pengembangan atau integrasi fitur AI. Ruang lingkup proyek ini dirancang agar tetap terfokus dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Dashboard

Dashboard ini akan menyediakan antarmuka pengguna dengan fungsi utama:

- Menampilkan *streaming* video secara *real-time* dari kamera CCTV yang terhubung.
- Memungkinkan pengguna untuk memilih dan melihat kamera tertentu sesuai kebutuhan.
- Memberikan kontrol dasar, seperti memulai/menghentikan perekaman dan mengambil *snapshot*.

- Menampilkan notifikasi atau *alert* yang dihasilkan oleh sistem CCTV.
- 2. **Desain Antarmuka dan Pengalaman Pengguna**
Proyek ini akan menitikberatkan pada pengembangan antarmuka pengguna (*User Interface/UI*) dan pengalaman pengguna (*User Experience/UX*) yang intuitif serta mudah digunakan oleh pengelola sistem.
- 3. **Pengujian dan Validasi**
Dashboard akan diuji dan divalidasi untuk memastikan fungsionalitas yang sesuai serta kinerja yang optimal dalam mendukung pemantauan CCTV.

Dengan demikian, proyek ini bertujuan untuk menyediakan dashboard yang efektif sebagai alat pemantauan dan pengendalian sistem CCTV, dengan fokus utama pada penyediaan antarmuka yang fungsional dan pengalaman pengguna yang optimal, tanpa melibatkan aspek pengembangan AI. Batasan ini memastikan bahwa proyek tetap terarah pada pengembangan komponen dashboard saja sesuai kebutuhan yang ditetapkan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada bagian ini, akan dijelaskan berbagai teori, konsep, dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem pengawasan CCTV berbasis AI dengan teknologi pengenalan wajah. Sistem ini memanfaatkan pemrograman berbasis web untuk memfasilitasi pengelolaan video streaming, deteksi wajah, log kejadian, dan manajemen pengguna dalam satu dashboard terpadu. Fokus utama pengembangan antarmuka pengguna dilakukan menggunakan Svelte, dan proses desain UI dilakukan melalui Figma. Di sisi backend, digunakan Node.js, Express, dan Sequelize ORM dengan basis data MySQL.

2.1.1 Svelte

Svelte adalah framework JavaScript modern yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (UI) yang cepat dan ringan. Berbeda dengan framework seperti React atau Vue yang menjalankan virtual DOM di browser, Svelte menerapkan pendekatan compile-time: komponen Svelte dikompilasi menjadi JavaScript murni saat proses build. Hal ini menghasilkan aplikasi dengan ukuran file lebih kecil, kinerja lebih cepat, dan penggunaan memori lebih rendah. Pendekatan ini sangat sesuai untuk sistem real-time seperti monitoring CCTV karena mampu memberikan pengalaman pengguna yang responsif tanpa beban proses berlebih di sisi klien.

2.1.2 Figma

Figma merupakan tools desain antarmuka berbasis web yang memungkinkan perancang UI dan pengembang bekerja secara kolaboratif dalam satu platform. Dalam proyek ini, Figma digunakan untuk merancang wireframe, prototipe interaktif, serta layout halaman sebelum diterjemahkan ke dalam komponen Svelte. Figma memudahkan pemantauan alur tampilan, pengelompokan elemen UI, serta memastikan konsistensi gaya visual di seluruh halaman dashboard.

2.1.3 Node.js dan Express

Node.js adalah runtime JavaScript yang berjalan di luar browser dan digunakan untuk pengembangan sisi server. Salah satu keunggulan utama Node.js adalah kemampuannya dalam menangani banyak permintaan secara bersamaan melalui pendekatan non-blocking I/O. Dalam proyek ini, Node.js digunakan bersama dengan Express, yaitu framework minimalis dan fleksibel untuk membangun RESTful API. Express membantu dalam menangani routing, middleware, autentikasi, serta komunikasi antara frontend dan database.

2.1.4 MySQL dan Sequelize

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang umum digunakan dalam berbagai aplikasi web. Dalam sistem pengawasan ini, MySQL menyimpan informasi penting seperti data pengguna, log deteksi wajah, arsip video, dan konfigurasi sistem. Untuk mempermudah pengelolaan basis data, digunakan Sequelize, yaitu sebuah

Object Relational Mapping (ORM) yang memungkinkan pengembang untuk berinteraksi dengan database menggunakan sintaks JavaScript. Dengan Sequelize, proses query, migrasi, dan manajemen model data dapat dilakukan secara efisien tanpa menulis SQL secara langsung.

BAB III: METODOLOGI PENGEMBANGAN

3.1 Metode Pengembangan

Dalam pengembangan AI-Powered Face Recognition Surveillance System, kami menggunakan metodologi Agile. Pendekatan ini dipilih karena fleksibilitasnya dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan serta kemampuannya untuk mendukung pengembangan iteratif. Dengan Agile, tim dapat merilis fitur secara bertahap, mengumpulkan umpan balik dari pengguna, dan melakukan penyesuaian sepanjang proses pengembangan. Metode ini sangat cocok untuk proyek berbasis AI yang melibatkan pemrosesan real-time dan analitik kompleks, karena memungkinkan penyempurnaan model AI serta integrasi data baru secara berkelanjutan. Siklus sprint yang pendek juga memastikan bahwa sistem dapat diuji dan diperbaiki secara cepat untuk memenuhi kebutuhan pengguna, seperti keamanan dan performa tinggi dalam memantau 3.000 kamera CCTV.

3.2 Perancangan Sistem

1. Diagram Use Case

Diagram Use Case - Sistem Keamanan CCTV

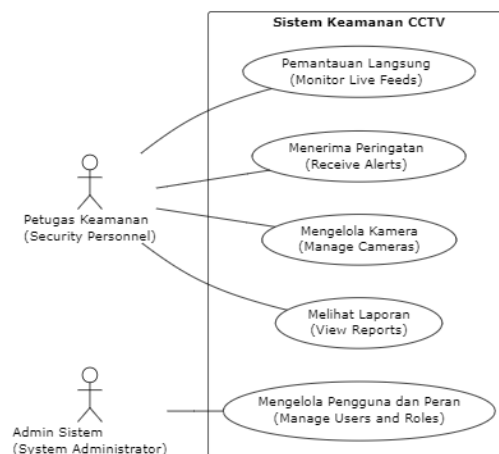


Diagram Use Case menggambarkan aktor (pengguna atau sistem) dan tindakan (use case) yang dapat mereka lakukan dalam sistem.

Aktor:

- **Petugas Keamanan (Security Personnel):** Bertugas memantau video langsung, menerima peringatan, mengelola kamera, dan melihat laporan.
- **Admin Sistem (System Administrator):** Mengelola akun pengguna, peran akses, dan pengaturan sistem.

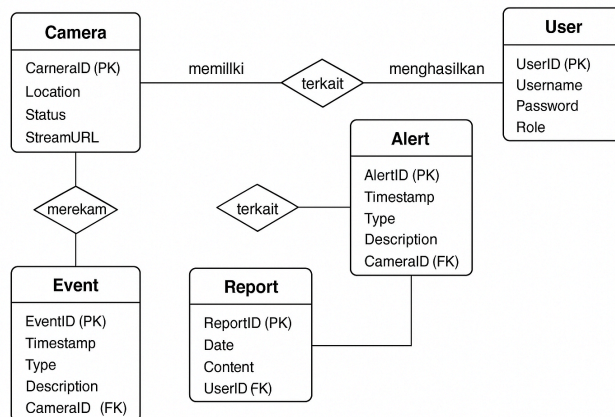
Use Case:

- **Pemantauan Langsung (Monitor Live Feeds):** Petugas Keamanan dapat melihat video langsung dari kamera CCTV.
- **Menerima Peringatan (Receive Alerts):** Petugas Keamanan menerima notifikasi real-time tentang aktivitas mencurigakan atau individu dalam daftar hitam.
- **Mengelola Kamera (Manage Cameras):** Petugas Keamanan dapat memantau status kamera dan mengatur pengaturannya.
- **Melihat Laporan (View Reports):** Petugas Keamanan dapat mengakses laporan analitik dan insiden keamanan.
- **Mengelola Pengguna dan Peran (Manage Users and Roles):** Admin Sistem dapat menambah, mengedit, atau menghapus akun pengguna serta menetapkan hak akses.

Hubungan:

- **Petugas Keamanan** berinteraksi dengan:
 - Pemantauan Langsung
 - Menerima Peringatan
 - Mengelola Kamera
 - Melihat Laporan
- **Admin Sistem** berinteraksi dengan:
 - Mengelola Pengguna dan Peran

2. Entity Relationship Diagram (ERD)



ERD menggambarkan entitas (tabel dalam database) dan hubungan antar entitas dalam sistem.

Entitas dan Atribut:

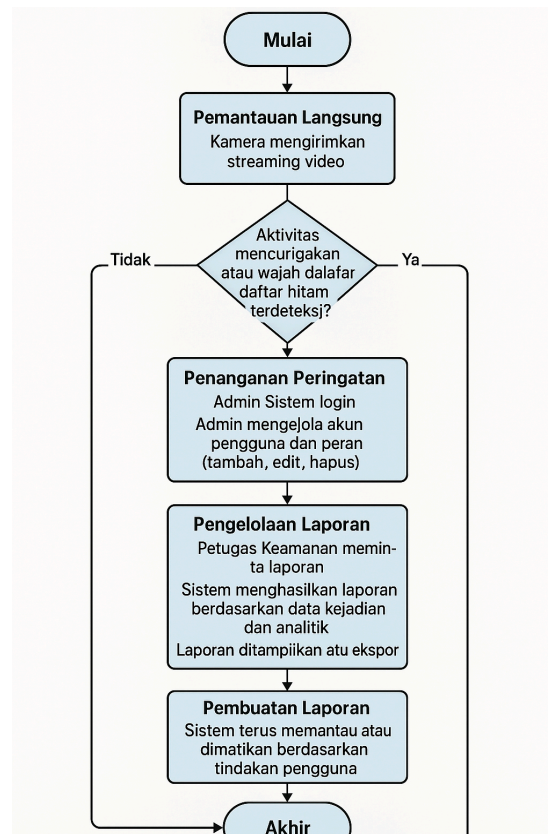
- **Kamera (Camera):**
 - CameraID (Primary Key)

- Location
- Status (aktif/tidak aktif)
- StreamURL
- **Pengguna (User):**
 - UserID (Primary Key)
 - Username
 - Password
 - Role (admin, petugas keamanan, dll.)
- **Peringatan (Alert):**
 - AlertID (Primary Key)
 - Timestamp
 - Type (wajah blacklist, objek mencurigakan, dll.)
 - Description
 - CameraID (Foreign Key)
- **Kejadian (Event):**
 - EventID (Primary Key)
 - Timestamp
 - Type (gerakan mencurigakan, deteksi wajah, dll.)
 - Description
 - CameraID (Foreign Key)
- **Laporan (Report):**
 - ReportID (Primary Key)
 - Date
 - Content

Hubungan:

- **Kamera** memiliki banyak **Peringatan** (1:N): Satu kamera dapat menghasilkan beberapa peringatan.
- **Kamera** memiliki banyak **Kejadian** (1:N): Satu kamera dapat merekam beberapa kejadian.
- **Pengguna** dapat menghasilkan banyak **Laporan** (1:N): Satu pengguna dapat membuat beberapa laporan.
- **Peringatan** terkait dengan **Kejadian** (1:1 atau 1:N): Satu peringatan bisa dipicu oleh satu kejadian tertentu.

3. Flowchart



Flowchart menggambarkan alur proses dalam sistem, mencakup pemantauan langsung, penanganan peringatan, dan pengelolaan pengguna.

Langkah-langkah Flowchart:

1. **Mulai:** Sistem diinisialisasi.
2. **Pemantauan Langsung:**
 - Kamera mengirimkan streaming video.
 - **Kondisi:** Jika aktivitas mencurigakan atau wajah dalam daftar hitam terdeteksi?
 - **Ya:** Lanjut ke langkah "Penanganan Peringatan".
 - **Tidak:** Kembali ke pemantauan langsung.
3. **Penanganan Peringatan:**
 - Sistem menghasilkan peringatan.
 - Peringatan dikirim ke Petugas Keamanan.
 - Petugas Keamanan meninjau peringatan dan mengambil tindakan (misalnya, investigasi lebih lanjut).
4. **Pengelolaan Pengguna:**
 - Admin Sistem login.
 - Admin mengelola akun pengguna dan peran (tambah, edit, hapus).

5. **Pembuatan Laporan:**
 - Petugas Keamanan meminta laporan.
 - Sistem menghasilkan laporan berdasarkan data kejadian dan analitik.
 - Laporan ditampilkan atau diekspor.
6. **Akhir:** Sistem terus memantau atau dimatikan berdasarkan tindakan pengguna.

3.3 Arsitektur Aplikasi

Web aplikasi ini dibangun dengan arsitektur **client-server** yang terdiri dari komponen-komponen utama berikut:

- **Front-end**

Bagian ini merupakan antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Front-end dikembangkan menggunakan teknologi svelte agar responsif dan dinamis di berbagai perangkat.
- **Back-end**

Back-end menangani logika bisnis, pengolahan data, dan integrasi dengan basis data. Komponen ini memproses permintaan dari front-end dan mengembalikan respons yang sesuai.
- **Basis Data**

Basis data menyimpan semua informasi aplikasi secara terstruktur, mendukung penyimpanan dan pengambilan data yang cepat dan aman.
- **API**

Application Programming Interface (API) digunakan untuk menghubungkan front-end dan back-end, memungkinkan komunikasi yang efisien dan aman antar komponen.

Arsitektur ini dirancang agar aplikasi dapat diskalakan (scalable), mudah dipelihara, dan mendukung integrasi dengan layanan lain di masa depan.

3.4 Tools yang Digunakan

Berikut adalah daftar tools dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi:

- **Bahasa Pemrograman**
 - Svelte: Digunakan untuk front-end karena fleksibilitas dan dukungan ekosistem yang luas.
 - Typescript: Digunakan untuk backend atau otomatisasi tugas tertentu.
- **Framework**
 - Tailwindcss: Untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif di front-end.

- Node.js atau Django: Untuk pengembangan back-end yang cepat dan efisien.
- **Basis Data**
 - MySQL: Untuk data terstruktur yang membutuhkan relasi antar tabel.
 - MongoDB: Untuk data tidak terstruktur atau kebutuhan yang lebih fleksibel.
- **Tools Lain**
 - **Git**: Untuk kontrol versi dan kolaborasi tim.
 - **Docker**: Untuk containerization, memastikan konsistensi lingkungan pengembangan dan produksi.
 - **Figma atau Adobe XD**: Untuk desain UI/UX dan pembuatan prototipe.
 - **Postman**: Untuk pengujian dan validasi API.

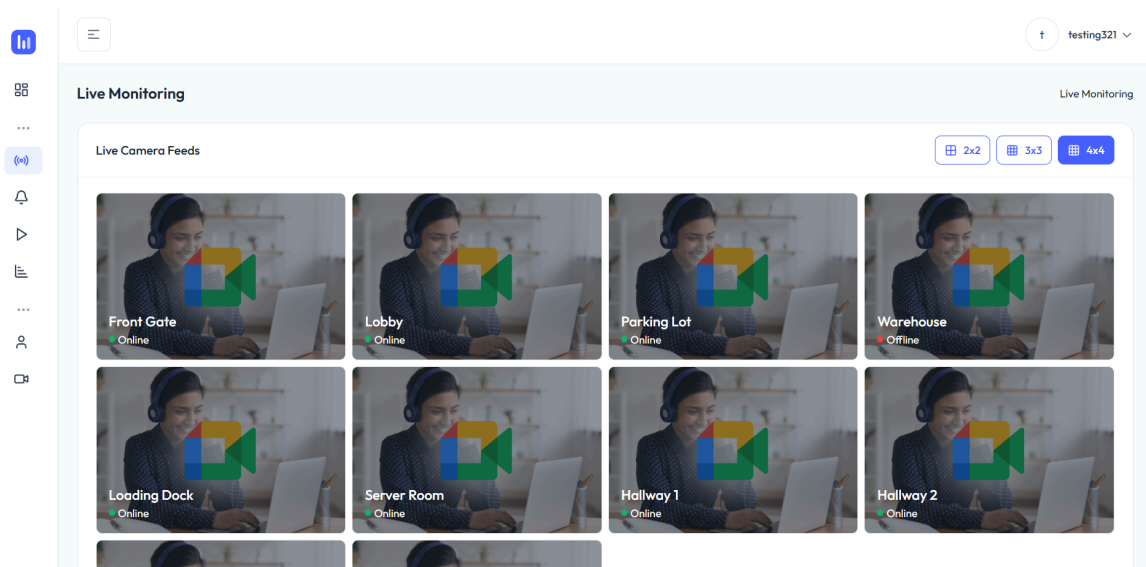
Penggunaan kombinasi tools ini mendukung proses pengembangan yang efisien, terstruktur, dan sesuai dengan standar modern.

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN HASIL

4.1 Implementasi & Fitur Utama

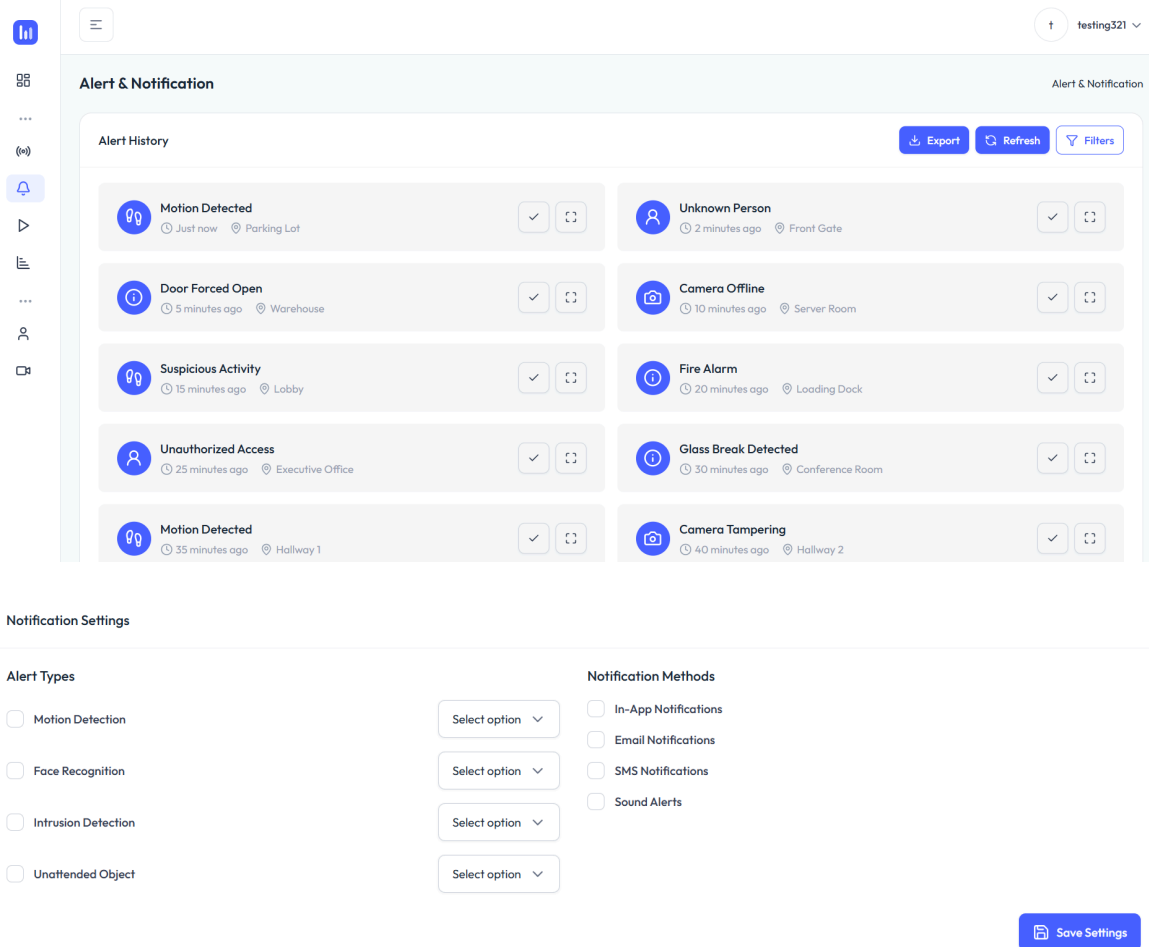
Sistem pengawasan CCTV berbasis AI ini dirancang untuk memberikan kontrol penuh terhadap ribuan kamera dalam satu platform terintegrasi. Berikut merupakan fitur utama yang diimplementasikan dalam dashboard, dengan fokus pada kemudahan pemantauan, keamanan data, serta efisiensi dalam pengambilan keputusan.

1. Live Monitoring



Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat video secara langsung dari berbagai kamera yang tersebar di berbagai lokasi. Tampilan antarmuka mendukung grid dinamis (misalnya 1, 4, 9, atau 16 kamera dalam satu layar) dan opsi untuk memperbesar tampilan kamera secara individu. Video ditransmisikan secara real-time menggunakan WebRTC, dengan dukungan overlay deteksi AI seperti wajah, kendaraan, atau aktivitas mencurigakan.

2. AI Alerts & Event Timeline

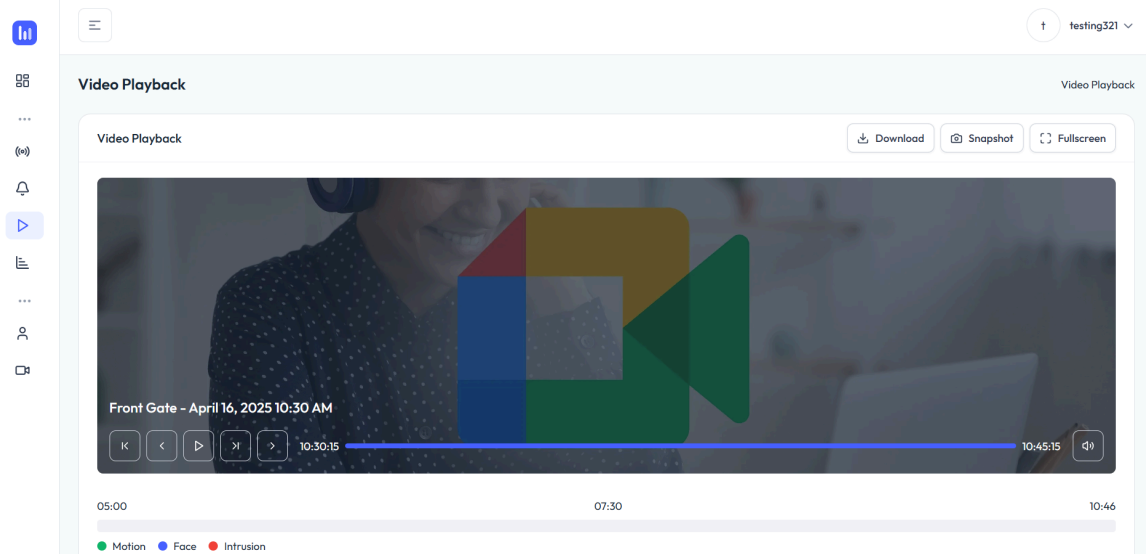


Setiap kejadian yang terdeteksi oleh sistem AI, termasuk gerakan mencurigakan, orang dalam daftar hitam, atau benda tak dikenal akan menghasilkan peringatan secara instan. Peringatan ini dikirim melalui panel notifikasi dan juga ditampilkan pada timeline kronologis untuk membantu proses investigasi. Setiap notifikasi dilengkapi dengan waktu kejadian, snapshot gambar, tingkat kepercayaan deteksi, dan jenis ancaman.

3. Face Recognition & Attendance

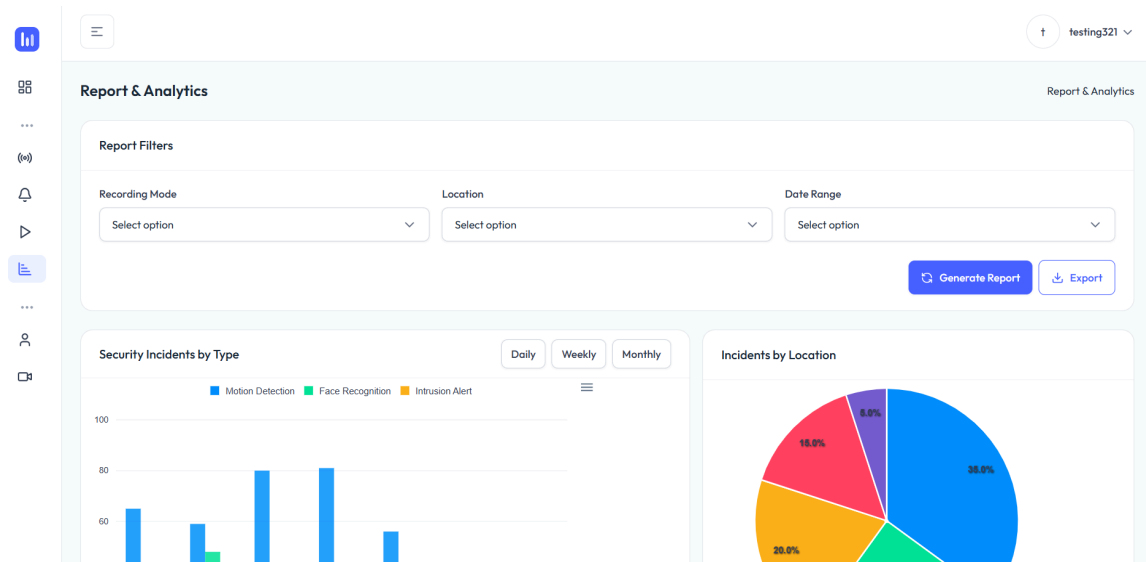
Sistem dilengkapi dengan kemampuan pengenalan wajah berbasis AI yang memungkinkan identifikasi individu secara otomatis. Data yang dikumpulkan mencakup waktu masuk/keluar, tingkat kepercayaan deteksi, dan status daftar hitam atau kehadiran. Fitur ini sangat berguna untuk sistem presensi berbasis wajah dan identifikasi orang yang tidak diizinkan masuk.

4. Video Playback & Archive



Rekaman dari setiap kamera disimpan dan dapat diakses kembali berdasarkan waktu atau kejadian tertentu. Pengguna dapat menggunakan fitur filter untuk mencari berdasarkan tanggal, jenis peristiwa, atau lokasi kamera. Selain itu, tersedia fitur snapshot viewer untuk melihat gambar statis dan fitur unduh untuk menyimpan klip video penting sebagai dokumentasi atau barang bukti.

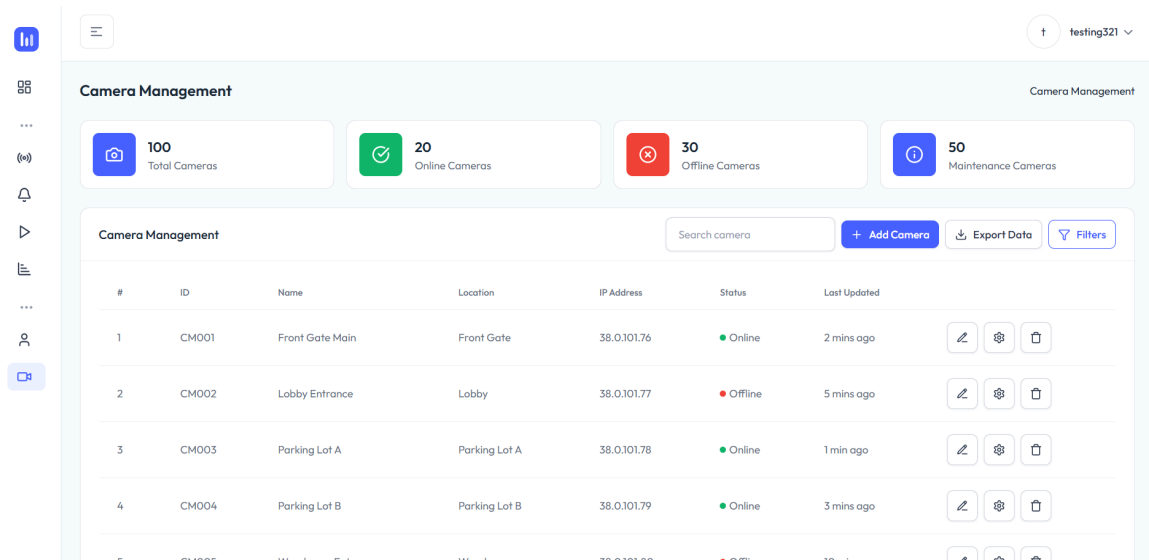
5. Reports & Analytics



Sistem menyediakan laporan terperinci mengenai insiden keamanan, pola lalu lintas orang, dan performa sistem secara keseluruhan. Laporan dapat diekspor dalam format CSV,

PDF, atau Excel. Heatmap visual juga ditampilkan untuk menunjukkan konsentrasi keramaian atau aktivitas yang tidak biasa.

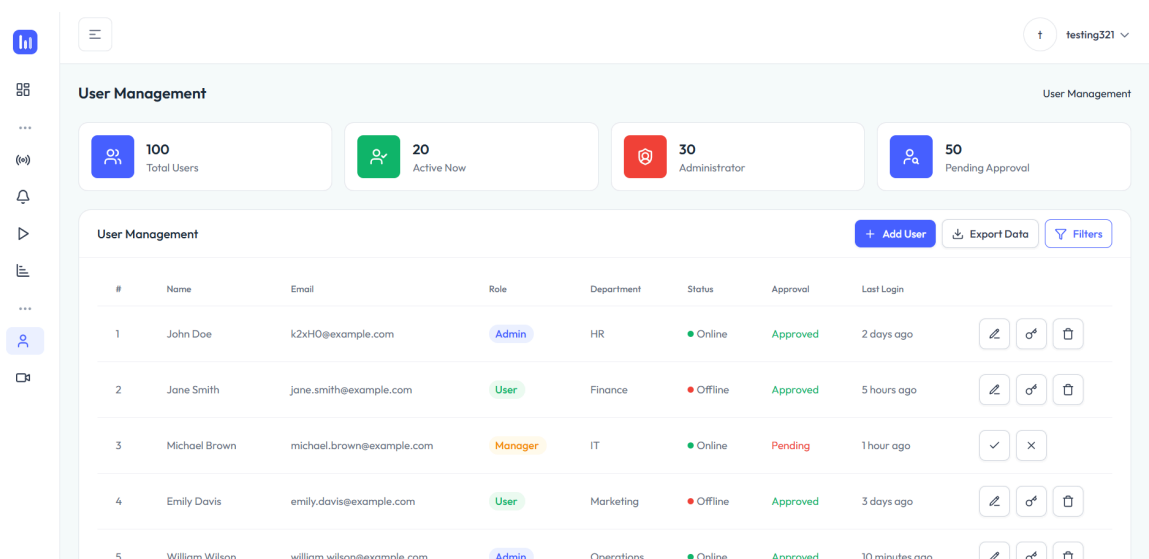
6. Camera & System Management



#	ID	Name	Location	IP Address	Status	Last Updated
1	CM001	Front Gate Main	Front Gate	38.0.101.76	Online	2 mins ago
2	CM002	Lobby Entrance	Lobby	38.0.101.77	Offline	5 mins ago
3	CM003	Parking Lot A	Parking Lot A	38.0.101.78	Online	1 min ago
4	CM004	Parking Lot B	Parking Lot B	38.0.101.79	Online	3 mins ago
5	CM005	Warehouse Entrance	Warehouse	38.0.101.80	Offline	10 mins ago

Pengguna dapat memantau status kamera (aktif/tidak aktif, kualitas stream, bitrate), mengelola RTSP stream, serta melakukan pengaturan sistem seperti sensitivitas AI dan batas notifikasi. Hal ini membantu memastikan semua kamera berfungsi dengan baik dan sistem dapat bertindak proaktif terhadap potensi gangguan.

7. User & Role Management



#	Name	Email	Role	Department	Status	Approval	Last Login
1	John Doe	k2xH0@example.com	Admin	HR	Online	Approved	2 days ago
2	Jane Smith	jane.smith@example.com	User	Finance	Offline	Approved	5 hours ago
3	Michael Brown	michael.brown@example.com	Manager	IT	Online	Pending	1 hour ago
4	Emily Davis	emily.davis@example.com	User	Marketing	Offline	Approved	3 days ago
5	William Wilson	william.wilson@example.com	Admin	Operations	Online	Approved	10 minutes ago

Fitur ini memungkinkan pengelolaan akun pengguna berdasarkan peran (admin, staf keamanan, operator, dll.) dan kontrol akses berbasis peran (RBAC). Setiap pengguna

memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tanggung jawabnya. Sistem juga mendukung pengelolaan daftar hitam (blacklist) untuk menambah atau menghapus individu berisiko dari sistem.

4.2 Pengujian

Pengujian sistem merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa **AI-Powered Face Recognition Surveillance System** berfungsi dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang ada, mulai dari **pemantauan langsung**, **deteksi wajah**, hingga **pembuatan laporan**, berjalan dengan lancar tanpa kendala. Berikut adalah penjelasan mengenai metode pengujian yang digunakan serta hasil pengujian yang diperoleh:

1. Pengujian Fungsional (Functional Testing)

Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur dalam sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Setiap **use case** seperti pemantauan langsung, penerimaan peringatan, dan pengelolaan kamera diuji untuk memverifikasi apakah fungsinya bekerja sebagaimana mestinya.

2. Pengujian Pengalaman Pengguna (User Experience Testing)

Pengujian pengalaman pengguna dilakukan untuk memastikan bahwa antarmuka pengguna (UI) sistem intuitif dan mudah digunakan. Fokus pengujian ini adalah memastikan bahwa tampilan antarmuka pengguna, seperti tampilan grid kamera dan panel notifikasi, mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna akhir.

3. Pengujian Integrasi (Integration Testing)

Pengujian integrasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen sistem (front-end, back-end, basis data, dan API) dapat bekerja bersama secara mulus.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam pengembangan AI-Powered Face Recognition Surveillance System, metodologi Agile telah dipilih untuk mendukung pengembangan sistem yang iteratif dan fleksibel. Pendekatan ini memungkinkan tim pengembang untuk merilis fitur secara bertahap dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna, menjadikannya sangat cocok untuk sistem berbasis AI yang memerlukan pengolahan data real-time dan analitik yang kompleks.

Proses perancangan sistem telah dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, termasuk diagram Use Case, Entity Relationship Diagram (ERD), dan Flowchart, yang menggambarkan interaksi antara aktor, alur proses dalam sistem, serta hubungan antar entitas dalam database. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana berbagai komponen sistem berfungsi dan saling terhubung.

Arsitektur aplikasi ini dirancang dengan client-server model yang terdiri dari front-end, back-end, basis data, dan API untuk memastikan sistem dapat diskalakan dan terintegrasi dengan layanan lainnya di masa depan. Penggunaan Svelte untuk front-end, Node.js/Django untuk back-end, serta MySQL dan MongoDB untuk basis data memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan aplikasi ini.

Fitur utama yang diimplementasikan dalam sistem mencakup pemantauan langsung, penerimaan peringatan berbasis AI, pengenalan wajah dan presensi, playback video dan arsip, laporan dan analitik, serta pengelolaan kamera dan pengguna. Semua fitur ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengawasan CCTV berbasis AI dengan memanfaatkan deteksi dan analitik real-time.

Secara keseluruhan, pengembangan AI-Powered Face Recognition Surveillance System bertujuan untuk menciptakan solusi pengawasan yang lebih cerdas, aman, dan efisien, yang dapat memenuhi kebutuhan keamanan di lingkungan dengan jumlah kamera yang besar. Dengan fitur-fitur yang ada, sistem ini mampu memberikan pengalaman yang lebih responsif dan mendalam dalam hal pemantauan dan pengelolaan keamanan.

5.2 Saran

Berdasarkan pengembangan AI-Powered Face Recognition Surveillance System, terdapat beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut agar sistem ini dapat lebih optimal dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Integrasi dengan Sistem Frontend Lainnya

Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan frontend untuk aplikasi pengelolaan CCTV lainnya. Dengan menggabungkan sistem pemantauan ini dengan platform lain yang sudah ada, seperti sistem manajemen keamanan berbasis web

atau aplikasi mobile, pengguna dapat dengan mudah mengelola dan memantau seluruh sistem pengawasan dalam satu platform terpadu.

2. Peningkatan Dukungan untuk Berbagai Jenis Kamera CCTV

Sistem ini dapat diperluas untuk mendukung berbagai jenis dan model kamera CCTV, baik yang berbasis IP (Internet Protocol) maupun yang menggunakan sistem tradisional lainnya. Penambahan dukungan untuk berbagai jenis kamera akan memperluas penggunaan sistem dan memberikan fleksibilitas dalam integrasi dengan infrastruktur CCTV yang sudah ada.

3. Fitur Analitik Lanjutan

Untuk meningkatkan analitik, sistem dapat dikembangkan untuk menawarkan analitik yang lebih mendalam, seperti pengenalan objek lainnya, misalnya kendaraan, pergerakan mencurigakan, atau perhitungan kepadatan kerumunan. Peningkatan analitik ini akan memberikan lebih banyak wawasan bagi petugas keamanan dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih tepat.

4. Peningkatan Keamanan dan Privasi

Mengingat sensitifnya data yang diproses (terutama data wajah dan data pribadi lainnya), sistem ini harus terus ditingkatkan dalam hal keamanan dan privasi. Implementasi enkripsi data, pencatatan audit, serta kontrol akses yang lebih ketat akan sangat penting dalam memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh sistem tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

5. Pemanfaatan Pembelajaran Mesin untuk Peningkatan Akurasi Deteksi

Dengan memanfaatkan pembelajaran mesin (machine learning), sistem dapat terus belajar dan meningkatkan akurasi dalam mendeteksi wajah, gerakan mencurigakan, atau objek yang relevan. Sistem ini dapat diperbaharui secara otomatis seiring dengan bertambahnya data dan umpan balik dari pengguna, sehingga model yang ada menjadi lebih efisien dalam mendeteksi ancaman.

6. Fitur Pemantauan Jarak Jauh (Remote Monitoring)

Untuk mempermudah petugas keamanan, sistem dapat dikembangkan untuk mendukung pemantauan jarak jauh dari perangkat apa pun (seperti smartphone, tablet, atau laptop). Hal ini memberikan kemudahan akses bagi petugas keamanan yang tidak berada di lokasi fisik, mempercepat respon terhadap insiden yang terjadi.

7. Penggunaan Cloud untuk Penyimpanan dan Skalabilitas

Penyimpanan data, terutama rekaman CCTV, dapat dipindahkan ke cloud untuk memungkinkan penyimpanan yang lebih fleksibel dan skalabel. Dengan memanfaatkan

cloud computing, sistem ini dapat mendukung pengelolaan dan akses data secara lebih efisien, serta memudahkan ekspansi sistem tanpa batasan kapasitas penyimpanan lokal.

Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, AI-Powered Face Recognition Surveillance System dapat berkembang menjadi solusi pengawasan yang lebih canggih, aman, dan efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang di bidang keamanan dan pemantauan.

5.2 Link Penting Project

1. Link github dapat diakses di:

<https://github.com/Fadhilah2210/AI-Powered-Face-Recognition-Surveillance-System>

2. Link PowerPoint:

https://www.canva.com/design/DAGqTgF50bI/836miETvG1nvyESWsX7dJQ/edit?utm_content=DAGqTgF50bI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

DAFTAR PUSTAKA

(List referensi sesuai format yang dipilih)